

Calcul littéral : développement, factorisation et identités remarquables

Objectifs de la leçon

- ✓ Développer une expression à l'aide de la double distributivité
- ✓ Factoriser une expression en repérant un facteur commun
- ✓ Connaître et utiliser les trois identités remarquables
- ✓ Choisir entre développer et factoriser selon l'objectif (résoudre, simplifier)
- ✓ Développer et factoriser des expressions plus complexes combinant plusieurs techniques

L'essentiel à retenir

- 1 Développer une expression, c'est transformer un produit en une somme. Pour un produit de deux sommes, on utilise la double distributivité : $(a+b)(c+d) = ac + ad + bc + bd$, c'est-à-dire que l'on multiplie chaque terme de la première parenthèse par chaque terme de la seconde. Exemple : $(x+3)(x+5) = x \times x + x \times 5 + 3 \times x + 3 \times 5 = x^2 + 5x + 3x + 15 = x^2 + 8x + 15$.
- 2 Factoriser une expression, c'est l'opération inverse : transformer une somme en un produit. La méthode la plus simple consiste à repérer un facteur commun à tous les termes. Exemple : dans $6x^2 + 9x$, le facteur commun est $3x$ (car $6x^2 = 3x \times 2x$ et $9x = 3x \times 3$), donc $6x^2 + 9x = 3x(2x + 3)$.
- 3 Les identités remarquables sont trois égalités à connaître par cœur car elles reviennent très souvent : $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$; $(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$; $(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$. Elles permettent de développer ou de factoriser très rapidement certaines expressions particulières.
- 4 Exemple avec la première identité : développons $(x+4)^2$. On identifie $a = x$ et $b = 4$, donc $(x+4)^2 = x^2 + 2 \times x \times 4 + 4^2 = x^2 + 8x + 16$. Exemple avec la deuxième : $(2x-3)^2 = (2x)^2 - 2 \times 2x \times 3 + 3^2 = 4x^2 - 12x + 9$.
- 5 Exemple avec la troisième identité, très utile pour factoriser : $x^2 - 25$ peut s'écrire $x^2 - 5^2$, qui est de la forme $a^2 - b^2$ avec $a = x$ et $b = 5$. On factorise donc directement : $x^2 - 25 = (x+5)(x-5)$. Cette identité est particulièrement efficace pour factoriser une différence de deux carrés.
- 6 Pour reconnaître quelle identité utiliser en sens **factorisation**, il faut observer la forme de l'expression : si elle comporte trois termes dont deux sont des carrés parfaits et le troisième est le double produit, on utilise $(a+b)^2$ ou $(a-b)^2$ selon le signe ; si elle comporte seulement une différence de deux carrés (deux termes, un signe moins), on utilise $a^2 - b^2 = (a+b)(a-b)$.
- 7 Exemple combiné : factorisons $9x^2 - 30x + 25$. On repère que $9x^2 = (3x)^2$ et $25 = 5^2$, et que $30x = 2 \times 3x \times 5$: c'est bien la forme $a^2 - 2ab + b^2$ avec $a = 3x$ et $b = 5$. On factorise donc : $9x^2 - 30x + 25 = (3x-5)^2$.

★ À toi de jouer — une fiche d'exercices avec corrigé t'attend dans l'espace Fiches & Exercices de Cap Réussite.